

产品概述

XCA4001是一款高精度电流检测芯片，包括一个电流检测放大器和一个高速比较器，通过检测采样电阻两端电压来检测电流，并将电流检测放大器的输出电压与设定的过流阈值电压进行比较来检测过流情况。XCA4001采用2.7V至5.5V单电源供电，共模电压范围0V至36V。

XCA4001可使用单个外部电阻来调节过流阈值电压，过流警报模式可以配置为自恢复模式和锁存模式，过流警报响应时间低于1.25μs，可快速检测过流情况。

型号描述

| 完整型号       | 质量保证等级  | 结温范围        | 封装类型  |
|------------|---------|-------------|-------|
| XCA4001GAC | QJB（N1） | -55℃ ~ 125℃ | MSOP8 |
| XCA4001GAB | 普军      | -55℃ ~ 125℃ | MSOP8 |
| XCA4001GAA | 工业级     | -40℃ ~ 125℃ | MSOP8 |

主要功能

- 共模电压范围：0V ~ 36V
- 双路输出：放大器输出和比较器输出
- 高精度放大器：
  - 失调电压：45μV(max)
  - 失调电压温漂：0.5μV/°C(max)
  - 增益误差：0.2%(max)
  - 增益误差温漂：10ppm/°C(max)
- 放大器增益：100V/V
- 过流阈值电压可调
- 过流警报响应时间：1.25μs
- 带锁存模式的开漏输出

企标代号：Q/XCP 50134-2022（QJB（N1））  
Q/XCP 1013-2021（普军）  
Q/XCP 1011-2020（工业级）

典型电路

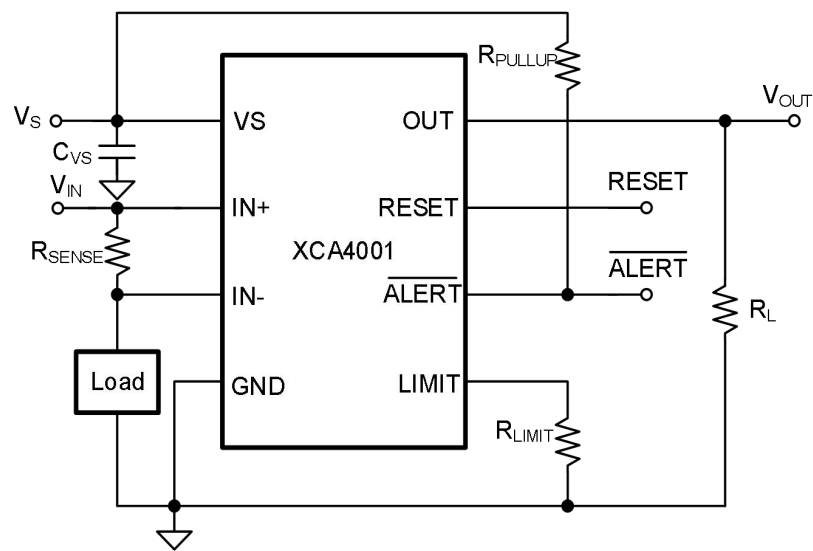


图1 典型应用电路

脚位图 (俯视图)

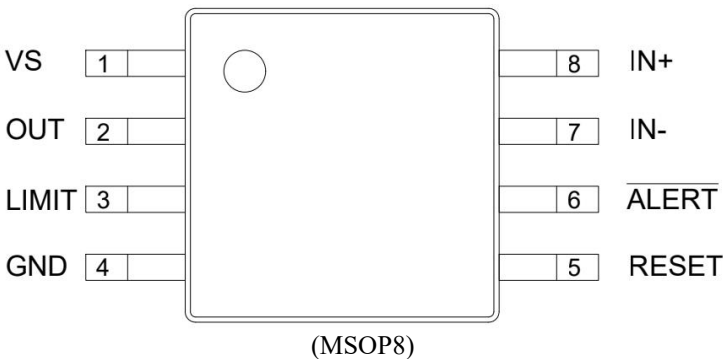


图2 脚位示意图

| 脚位名称  | 脚位编号 | 功能描述                               |
|-------|------|------------------------------------|
| VS    | 1    | 芯片供电电压脚，和GND之间至少加4.7μF以上的陶瓷电容      |
| OUT   | 2    | 输出电压脚                              |
| LIMIT | 3    | 过流警报阈值设置脚                          |
| GND   | 4    | 接地脚                                |
| RESET | 5    | 过流警报模式选择脚，当该脚置低，为自恢复模式；当该脚置高，为锁存模式 |
| ALERT | 6    | 过流警报脚，低电平有效，开漏输出                   |
| IN-   | 7    | 连接到电流采样电阻的负载侧                      |
| IN+   | 8    | 连接到电流采样电阻的电源侧                      |

### 最大耐受值

|                            |                      |
|----------------------------|----------------------|
| 芯片供电电压 $V_S$               | -0.3V ~ 6V           |
| 差模信号 $V_{IN+} - V_{IN-}$   | -40V ~ 40V           |
| 共模信号 $V_{IN+}, V_{IN-}$    | -0.3V ~ 40V          |
| ALERT                      | -0.3V ~ 6V           |
| OUT, RESET, LIMIT          | -0.3V ~ $V_S + 0.3V$ |
| 最大结温( $T_J$ )              | 150°C                |
| 引脚焊接温度(焊接时, 10秒) ( $T_h$ ) | 260°C                |
| 存储温度范围( $T_{Stg}$ )        | -65°C ~ 150°C        |

### 推荐工作条件

|               |               |
|---------------|---------------|
| 芯片供电电压 $V_S$  | 2.7V ~ 5.5V   |
| 结温范围( $T_J$ ) | -55°C ~ 125°C |

### 电气参数

(测试条件 $V_{DM}=V_{IN+} - V_{IN-}=10mV$ ,  $V_S=5V$ ,  $V_{IN}=12V$ ,  $V_{LIMIT}=2V$ ,  $T_A=25^\circ C$ )

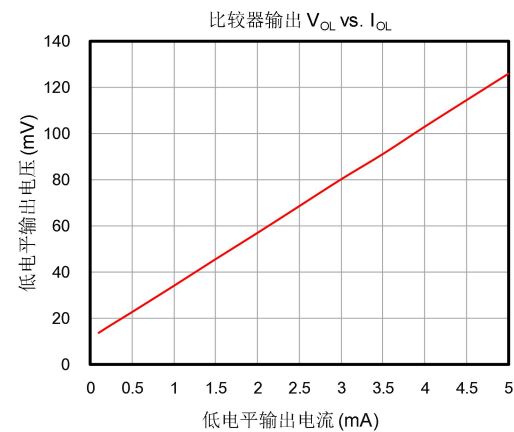
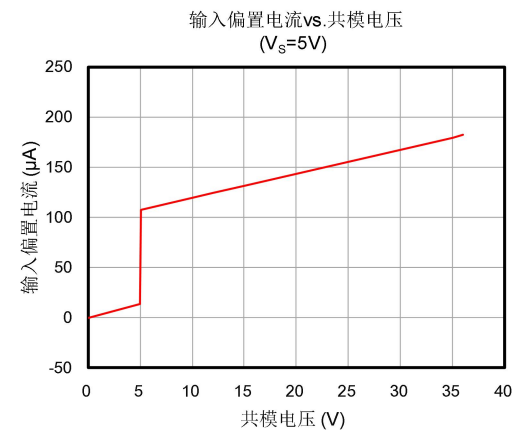
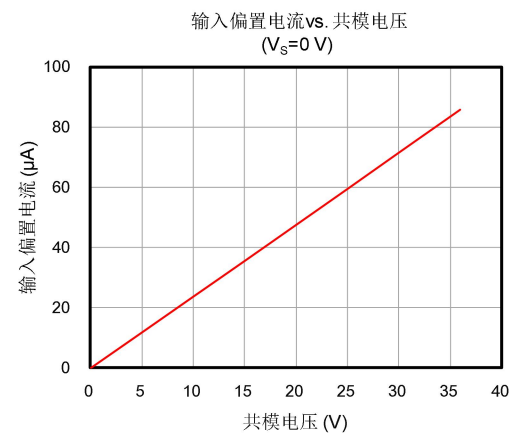
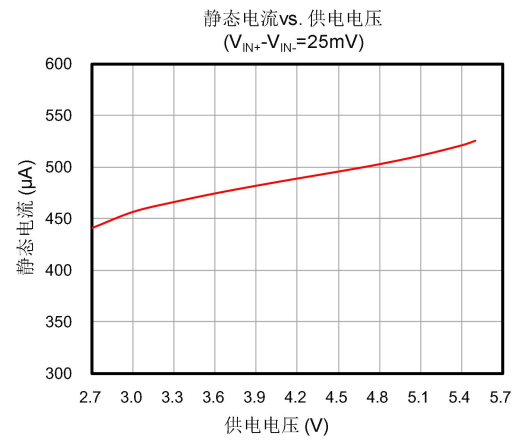
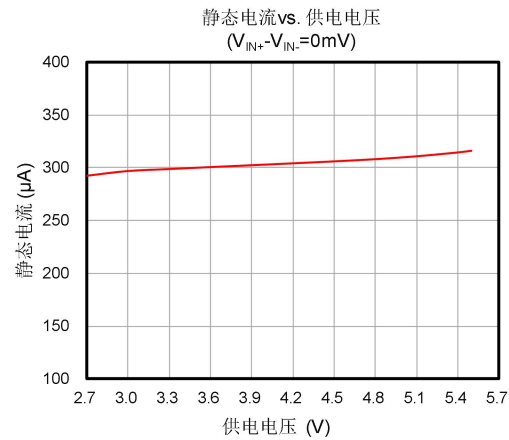
| 参数                    | 符号           | 测试条件                                   | 最小值 | 典型值          | 最大值         | 单位               |
|-----------------------|--------------|----------------------------------------|-----|--------------|-------------|------------------|
| <b>放大器输入</b>          |              |                                        |     |              |             |                  |
| 共模输入电压                | $V_{CM}$     |                                        | 0   |              | 36          | V                |
| 差模输入电压                | $V_{DM}$     | $V_{DM}=V_{IN+} - V_{IN-}$             | 0   |              | 50          | mV               |
| 共模抑制比                 | CMR          | $V_{CM}=0V \sim 36V$                   | 110 | 120          |             | dB               |
| 失调电压                  | $V_{OS}$     |                                        |     | $\pm 10$     | $\pm 45$    | $\mu V$          |
| 失调电压温漂                | $dV_{OS}/dT$ |                                        |     | 0.1          | 0.5         | $\mu V/^\circ C$ |
| 电源抑制比                 | PSRR         | $V_S=2.7V \sim 5.5V$ ,<br>$V_{CM}=12V$ |     | $\pm 0.1$    | $\pm 10$    | $\mu V/V$        |
| 输入偏置电流 <sup>(1)</sup> | $I_B$        |                                        |     | 120          |             | $\mu A$          |
| 输入失调电流 <sup>(2)</sup> | $I_{OS}$     |                                        |     | $\pm 0.2$    |             | $\mu A$          |
| <b>放大器输出</b>          |              |                                        |     |              |             |                  |
| 增益                    | G            |                                        |     | 100          |             | V/V              |
| 增益误差                  |              | $V_{OUT}=0.5V \sim V_S - 0.5V$         |     | $\pm 0.11$   | $\pm 0.2$   | %                |
| 增益误差温漂                |              |                                        |     | 3            | 10          | ppm/ $^\circ C$  |
| 相对于电源轨 $V_S$ 的摆幅      |              | $R_L=10k\Omega$ to GND                 |     | $V_S - 0.05$ | $V_S - 0.1$ | V                |
| 相对于GND的摆幅             |              | $R_L=10k\Omega$ to GND                 |     | 20           | 30          | mV               |
| 最大容性负载                |              | 无持续振荡                                  |     | 500          |             | pF               |
| <b>频率响应</b>           |              |                                        |     |              |             |                  |
| 带宽                    | BW           |                                        |     | 450          |             | kHz              |
| 压摆率                   | SR           |                                        |     | 4            |             | V/ $\mu s$       |

XCA4001  
电流检测芯片

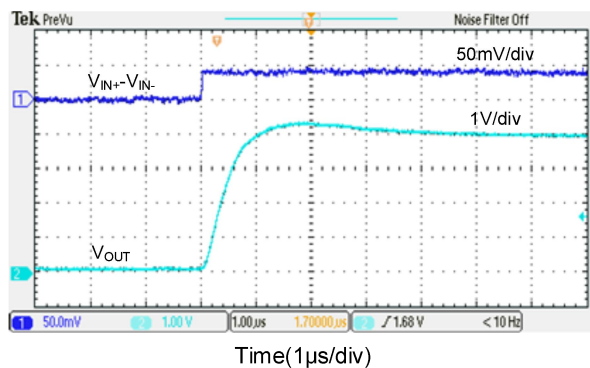
|            |             |                        |      |      |      |         |
|------------|-------------|------------------------|------|------|------|---------|
| 比较器        |             |                        |      |      |      |         |
| 过流警报传播延迟   | $t_p$       |                        |      | 1.25 |      | $\mu s$ |
| LIMIT 输出电流 | $I_{LIMIT}$ |                        | 79.7 | 80   | 80.3 | $\mu A$ |
| 比较器失调电压    | $V_{OS}$    |                        |      | 1.5  |      | mV      |
| 滞环         | HYS         |                        |      | 100  |      | mV      |
| 过流报警输出低电平  | $V_{OL}$    | $I_{OL}=3mA$           |      | 70   | 300  | mV      |
| 芯片供电       |             |                        |      |      |      |         |
| 工作电压范围     | $V_S$       |                        | 2.7  |      | 5.5  | V       |
| 静态电流       | $I_Q$       | $V_{IN+}-V_{IN-}=0mV$  |      | 300  |      | $\mu A$ |
|            |             | $V_{IN+}-V_{IN-}=25mV$ |      | 500  | 650  |         |

Note: (1) 输入偏置电流为引脚IN+和IN-的输入电流之和的平均值；  
(2) 输入失调电流为引脚IN+和IN-的输入电流之间的差值。

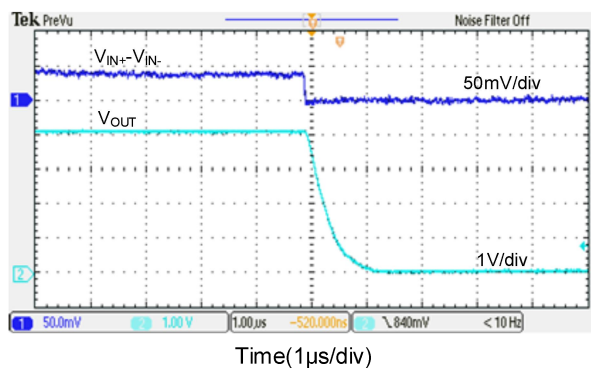
典型特性曲线



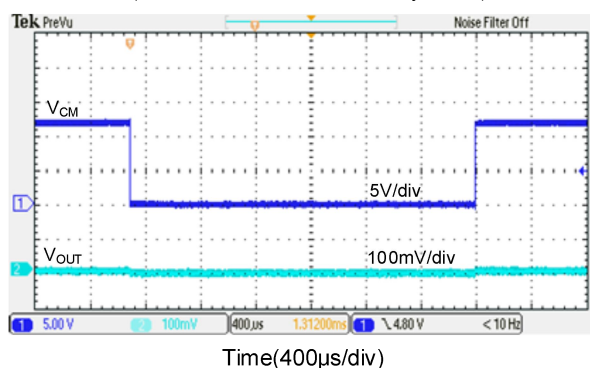
压摆率  
( $V_S=5V, V_{IN+}-V_{IN-}=40mV$ )



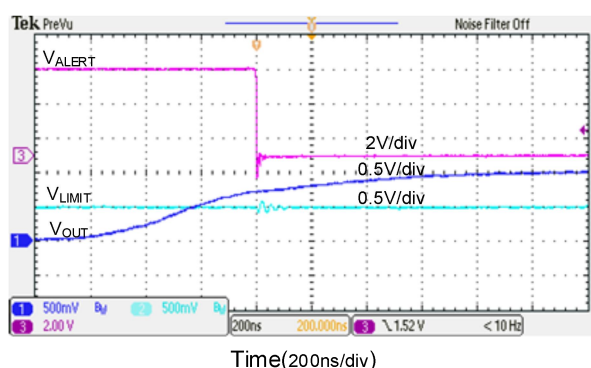
压摆率  
( $V_S=5V, V_{IN+}-V_{IN-}=40mV$ )



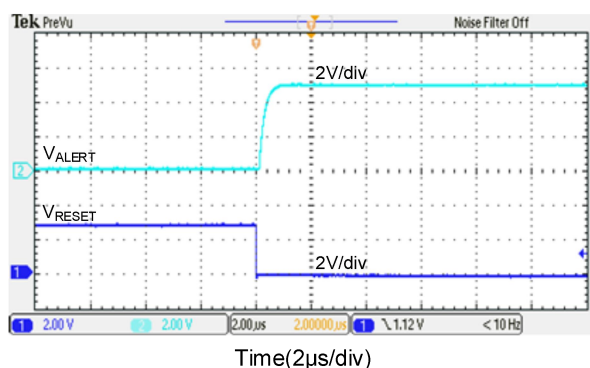
共模电压动态响应  
( $V_S=5V, V_{CM}=12V, 200Hz, duty=50\%$ )



比较器传输延时  
( $V_S=5V, V_{IN+}=12V, V_{LIMIT}=0.5V, V_{OUT}=1V$ )



比较器复位响应  
( $V_S=5V, V_{IN+}=12V$ )



原理描述

XCA4001是一款电流检测芯片，可同时应用于低边电流检测和高边电流检测，电流检测放大器能够准确通过采样电阻两端产生的差模电压来检测电流。芯片可承受共模电压高达36V，而其供电电压可低至2.7V，并且当移除芯片供电电源时，该芯片还可以承受输入引脚处高达36V共模电压，而不会造成芯片损坏。

XCA4001可实现高精度电流检测，其典型输入失调电压低至10μV，温漂最大值仅为0.5μV/°C。XCA4001极低的失调电压允许使用较小的采样电阻值，以提高系统的效率。

XCA4001可使用单个外部电阻来设置相应的过流阈值电压，将高精度电流检测放大器与比较器相结合，可实现电流检测及过流检测一体化，能够快速检测电流超出电流阈值的情况，并允许系统采取纠正措施以防止潜在组件或系统的损坏。

过流警报输出

$\overline{\text{ALERT}}$ 引脚是一个低电平有效、开漏输出引脚，在检测到电流超出设定电流阈值时被拉低，建议该开漏输出引脚通过一个10kΩ的上拉电阻连接到芯片供电电压。该开漏引脚可以上拉至超过芯片供电电压，但不得超过5.5V。

过流警报模式

XCA4001有两种过流警报模式：自恢复模式和锁存模式，根据RESET引脚设置进行选择。这两种模式会改变 $\overline{\text{ALERT}}$ 引脚在过流消除后的响应方式。

自恢复模式

当RESET引脚置低时，芯片设置为自恢复模式，当电流检测放大器输出电压 $V_{\text{OUT}}=G \times (V_{\text{IN}+} - V_{\text{IN}-})$ 高于过流警报阈值 $V_{\text{LIMIT}}$ 时， $\overline{\text{ALERT}}$ 引脚被拉低；一旦 $V_{\text{OUT}}$ 低于 $V_{\text{LIMIT}}$ ， $\overline{\text{ALERT}}$ 引脚输出就会返回默认的高电平输出状态。

锁存模式

某些应用不具备持续监控 $\overline{\text{ALERT}}$ 引脚状态以检测过流情况的功能，锁存模式则专门设计以适应这些应用。当RESET引脚置高时，过流警报模式设置为锁存模式，当 $V_{\text{OUT}}$ 高于 $V_{\text{LIMIT}}$ 时， $\overline{\text{ALERT}}$ 引脚被拉低，当 $V_{\text{OUT}}$ 低于 $V_{\text{LIMIT}}$ 时， $\overline{\text{ALERT}}$ 引脚不会返回到默认的高电平状态，为了清除警报，必须将RESET引脚拉低至少100ns。如果 $V_{\text{OUT}}$ 已降至 $V_{\text{LIMIT}}$ 以下，则将RESET引脚拉低以允许 $\overline{\text{ALERT}}$ 引脚返回到默认的高电平；如果在RESET引脚拉低时， $V_{\text{OUT}}$ 仍高于 $V_{\text{LIMIT}}$ ，则 $\overline{\text{ALERT}}$ 引脚保持低电平。

芯片根据RESET引脚设置选择相应的模式，如表1所示。锁存模式和自恢复模式之间的区别在于当过流消除时 $\overline{\text{ALERT}}$ 引脚将如何响应。

表1 工作模式选择

| 过流警报模式 | RESET 引脚设置 |
|--------|------------|
| 自恢复模式  | RESET置低    |
| 锁存模式   | RESET置高    |

锁存和自恢复模式如图3所示。当 $V_{OUT}$ 首次升至 $V_{LIMIT}$ 以上时， $\overline{ALERT}$ 引脚被拉低，此时即使RESET引脚被置低， $\overline{ALERT}$ 引脚也不会恢复到高电平；当 $V_{OUT}$ 降至 $V_{LIMIT}$ 以下时，由于此时RESET引脚被置高，芯片被设置为锁存模式，所以 $\overline{ALERT}$ 输出状态不会返回高电平，只有当RESET引脚被置低时， $\overline{ALERT}$ 引脚才会恢复到默认的高电平；当 $V_{OUT}$ 第二次降至 $V_{LIMIT}$ 以下时，由于此时RESET引脚被置低，芯片被设置为自恢复模式，所以 $\overline{ALERT}$ 输出状态返回高电平。

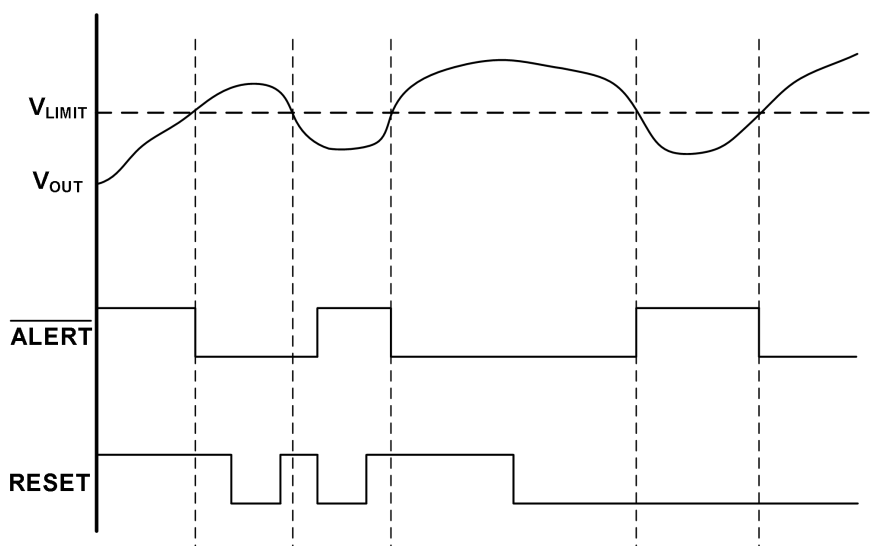


图3 过流警报工作模式示意图

### 过流警报阈值设置

XCA4001通过将电流检测放大器输出电压 $V_{OUT}$ 与LIMIT引脚上过流警报阈值 $V_{LIMIT}$ 进行比较来确定是否存在过流。 $V_{LIMIT}$ 可使用单个外部电阻或通过外部电压源连接到LIMIT引脚来设置，若不使用过流警报功能，建议LIMIT引脚接地。

#### 电阻控制过流警报阈值

设置过流警报阈值电压的典型方法是在LIMIT引脚和地之间连接一个电阻 $R_{LIMIT}$ 。芯片内部将一个 $80\mu A$ 电流源连接到LIMIT引脚，通过 $R_{LIMIT}$ 来设置过流警报阈值电压 $V_{LIMIT}$ ，计算公式如下：

$$V_{LIMIT} = I_{LIMIT} \times R_{LIMIT}$$

### 电压源控制过流警报阈值

设置过流警报阈值电压的第二种方法是将LIMIT引脚连接到可编程数模转换器或其他外部电压源。这种方法的好处是能够调整过流警报阈值以适应不同系统的需求。

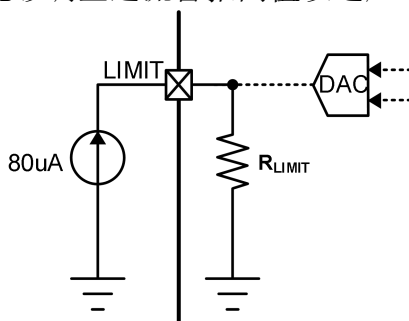


图4 过流警报阈值设置示意图

### 滞环

XCA4001内部设计滞环比较器旨在降低因噪声而导致 $V_{OUT}$ 接近 $V_{LIMIT}$ 时 $\overline{ALERT}$ 输出存在振荡的可能性。当 $V_{OUT}$ 超过 $V_{LIMIT}$ 时， $\overline{ALERT}$ 引脚拉低，而 $V_{OUT}$ 必须下降到 $V_{LIMIT} - \text{Hysteresis}$ 以下时， $\overline{ALERT}$ 输出才返回到默认的高电平状态，如图5所示。

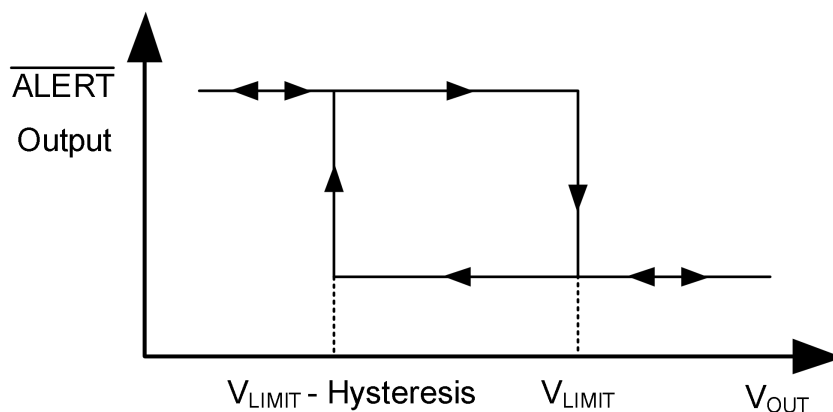


图5 滞环比较器工作示意图

## PCB Layout布局要求

XCA4001的布局相对简单，为了获得最佳的性能，建议参考以下的方法：

- 1) 输入电容 $C_{VS}$ 需要尽量靠近VS和GND，其构成的面积需要尽量小，输入电容两端需要增加尽可能多的过孔以进一步降低寄生阻抗。
- 2) 电流采样电阻 $R_{SENSE}$ 与芯片IN+和IN-之间采用开尔文接法且尽量靠近。

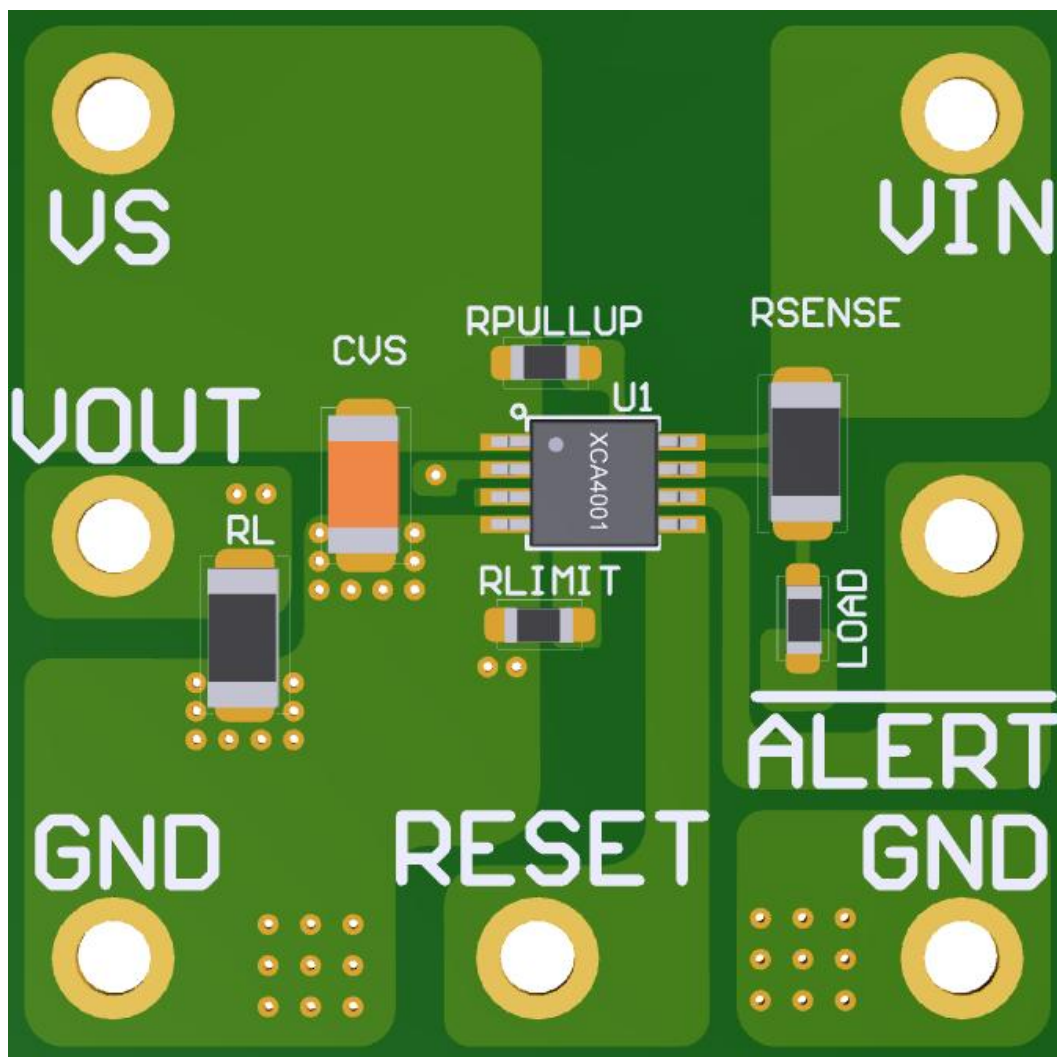
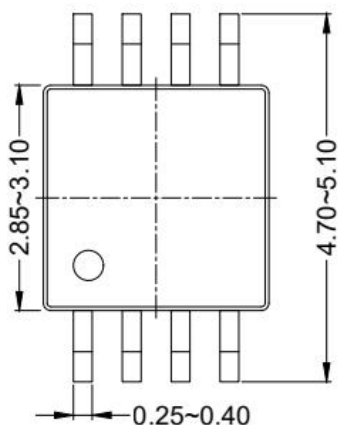
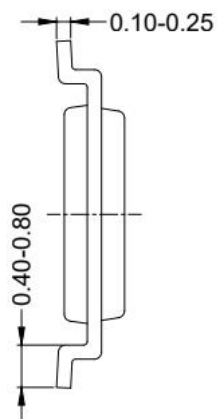


图6 PCB Layout推荐布局图

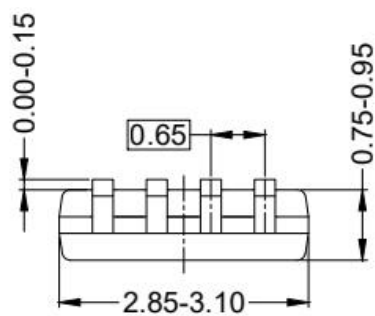
## MSOP8 封装尺寸



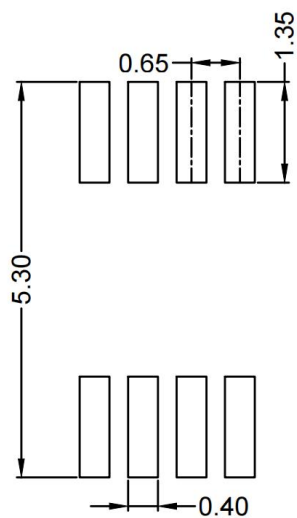
俯视图



侧视图



侧视图



PCB 建议尺寸（仅供参考）

注：1) 所有尺寸单位为 mm；  
2) 塑封体尺寸不含注塑毛边。